

MeteoAgent-DA 三天速成技术栈面试稿

这份文档只服务一个目标：三天内把 MeteoAgent-DA 讲成一个可信的 Agent 后训练项目，而不是泛泛地背“我做了个气象 Agent”。

核心面试定位：

MeteoAgent-DA 是一个面向气象资料同化科研工作流的 Tool-use Agent Harness。它把数据检查、命令生成、指标解析、论文 artifact 产出等动作封装成工具，记录 JSONL trace 和 report，再通过 verifier/reward 过滤和评分，构造 SFT、DPO 和 GRPO-ready 后训练数据，并用 PASBench-DA 做 Agent Eval。

简历技术栈重塑

原技术栈可以改得更像后训练/Agent 岗位：

技术栈：

Python、Transformers / OpenAI-compatible LLM Planner、Tool-use Agent、
ReAct-style Trace、Tool Registry、Sandboxed Dry-run Execution、
SFT/DPO Preference Data、Reward Breakdown、Verifier、Agent Eval、
JSONL Trace、PASBench-DA、LoRA Tiny Training Demo、FY-3F / ERA5 / PASNet-DA

如果简历空间有限，压缩成：

技术栈：Python、Transformers、Tool-use Agent、SFT/DPO 数据构建、Reward/Verifier、Agent Eval、JSONL Trace、PASBench-DA

更强的项目名：

MeteoAgent-DA：面向气象资料同化科研 Agent 的后训练数据构建与可执行评测框架

简历 Bullet 重塑版

推荐版本：

- 构建面向 FY-3F/ERA5/PASNet-DA 资料同化科研流程的 Tool-use Agent Harness，支持任务规划、工具注册、受控 dry-run 执行、JSONL trace 落盘、report/artifacts 生成与可复盘审计。
- 设计 Agent 后训练数据管线，将成功工具轨迹转换为 SFT messages，并基于 tool-grounded/text-only、verified/unverified、recovery/failure、concise/hallucinated 等对比构造 DPO preference pairs。
- 构建 executable workflow reward 与 verifier 体系，从工具成功率、artifact 完整性、命令可复现性、格式合规性、科学一致性和幻觉风险等维度评估 Agent 行为。
- 设计 PASBench-DA 评测集，对数据检查、命令生成、实验分析、论文表格生成和失败恢复能力进行量化评测，输出 TSR、VER、TCR、CVR、AGR、HAL、C 指标。

更偏“后训练岗位”的版本：

- 围绕气象资料同化科研任务构建 Agent post-training data pipeline，采集 plan/tool/observation/reflection/report 轨迹，并通过 verifier 过滤失败工具调用、缺失 artifact、dry-run 虚假训练声明和指标幻觉样本。
- 将可执行成功轨迹转为 SFT messages，将工具增强报告与 text-only/失败/幻觉报告构造造成 DPO preference pairs，并导出 rollout-reward JSONL，为 GRPO/RLAIF 式优化提供 reward signal。
- 设计 PASBench-DA 与 executable workflow reward，量化工具调用成功率、命令有效性、artifact 真实性、科学一致性和幻觉率，用于对比 Base/SFT/DPO Agent 的行为改进。

60 秒面试开场

可以这样说：

我这个项目不是做泛天气问答，而是做气象资料同化科研 Agent 的后训练数据和评测框架。具体场景是 FY-3F MWTS-III 卫星观测、ERA5 背景场和 PASNet-DA 温度廓线订正。系统把数据检查、训练命令生成、指标解析、绘图和论文表格生成封装成工具，Agent 每次执行都会保存 JSONL trace、report 和 artifacts。然后我用 verifier 过滤可执

行轨迹，构造 SFT 数据、DPO preference pairs 和 GRPO-ready reward breakdown，再用 PASBench-DA 评估工具调用、命令可复现、artifact 生成和幻觉率。重点不是只写一个 Agent demo，而是形成“任务 -> 轨迹 -> 后训练数据 -> reward/verifier -> eval”的闭环。

三天速成计划

Day 1：跑通项目，讲清 Agent Harness

目标：你要能解释“Agent 是怎么工作的”，并现场跑最小 demo。

必须会跑：

```
cd /home/lrx/agent/meteo_agent_da
python -m unittest discover -s tests
python -m meteo_agent_da.cli \
  --task "Compare PASNet and Swin-UNet on the 50pct split and generate a paper table" \
  --dry-run
python -m meteo_agent_da.cli --chat --dry-run
```

必须看懂的文件：

```
meteo_agent_da/agent/runtime.py
meteo_agent_da/agent/schemas.py
meteo_agent_da/agent/tool_registry.py
meteo_agent_da/tools/registry.py
meteo_agent_da/tools/pasnet_runner.py
```

当天要背下来的系统流程：

```
AgentTask
-> Planner 生成 AgentPlan
-> ToolRegistry 查找 ToolSpec
-> Tool Handler 执行领域工具
-> ToolResult 返回结构化 observation
-> Reflection 写入 trace
-> AgentReport 汇总 summary/artifacts/next_steps
```

当天高频问题：

1. 为什么要 Tool Registry？
 - 防止 LLM 发明工具，把可执行动作限制在已注册工具内。
2. 为什么默认 dry-run？
 - 训练命令昂贵且有 GPU/路径风险，dry-run 先验证命令和路径。
3. 为什么保存 trace？
 - trace 能复盘中间决策，也能转成 SFT/DPO/RL 数据。

Day 2：掌握后训练数据 SFT/DPO/Reward/Verifier

目标：你要能解释“为什么这是后训练项目”，而不是普通 Agent demo。

必须会跑：

```
bash scripts/run_filter_traces.sh
bash scripts/run_build_sft.sh
bash scripts/run_build_dpo.sh
bash scripts/run_reward_export.sh
```

必须看懂的文件：

```
meteo_agent_da/post_training/filter_traces.py
```

```
meteo_agent_da/post_training/build_sft_data.py
meteo_agent_da/post_training/build_preference_data.py
meteo_agent_da/post_training/rewards.py
meteo_agent_da/post_training/build_rollout_rewards.py
meteo_agent_da/verifiers/
```

SFT 要这样讲：

输入：通过 verifier 的成功 report + trace
输出：messages = system + user + assistant
assistant 内容：plan + tool trajectory + reflections + final summary
目的：让模型学习工具规划和执行过程，而不是只学习最终回答

DPO 要这样讲：

chosen：工具证据完整、verifier 通过、能恢复失败、少幻觉
rejected：text-only、unverified、failed recovery、hallucinated report

四类 preference pair：

```
tool_grounded_vs_text_only
verified_report_vs_unverified_report
successful_recovery_vs_failed_recovery
concise_reproducible_vs_verbose_hallucinated
```

Reward 要这样讲：

```
total_reward =
  tool_success_reward
  + artifact_reward
  + scientific_check_reward
  + format_reward
  + reproducibility_reward
  - hallucination_penalty
  - unsafe_command_penalty
```

当天高频问题：

1. 为什么不是所有 trace 都能进 SFT？
 - 错误工具调用、假 artifact、dry-run 虚假声明会污染模型。
2. DPO rejected 怎么构造？
 - 从 text-only baseline、失败报告、缺 artifact 报告、指标幻觉报告中构造。
3. 你做 GRPO 了吗？
 - 不能说做完了。只能说完成 GRPO-ready reward design 和 rollout/reward JSONL 导出。

Day 3：掌握 Agent Eval 和气象资料同化背景

目标：你要能回答“怎么证明有效”和“为什么是气象同化”。

必须会跑：

```
python -m meteo_agent_da.bench.run_pasbench \
  --tasks examples/pasbench_da_sample.jsonl \
  --method text_only heuristic_tool \
  --output-dir runs/interview_demo
```

必须看懂的文件：

```
examples/pasbench_da_sample.jsonl
examples/pasbench_da_50.jsonl
meteo_agent_da/bench/pasbench.py
meteo_agent_da/bench/verifiers.py
meteo_agent_da/bench/run_pasbench.py
docs/interview_playbook.md
```

评测指标要背：

TSR：task success rate
VER：verifier pass rate
TCR：tool-call recall
CVR：command validity rate
AGR：artifact generation rate
HAL：hallucination rate, 越低越好
Cost：平均工具步数或成本, 越低越好

气象同化要背：

资料同化 = 背景场 + 观测 -> 分析场
 $x_a = x_b + \text{increment}$
O-B = observation - background
O-A = observation - analysis
RMSE/MAE = 误差指标
FY-3F MWTS-III = 卫星微波温度探测亮温
ERA5 = 再分析资料, 这里提供背景场和参考分析场
PASNet-DA = 用卫星观测和背景场做温度廓线增量订正的模型 workflow

当天高频问题：

1. 怎么证明 Agent 真的变好？
 - 在 held-out PASBench-DA 上比较 Base/Text-only/Tool Agent/SFT/DPO 的 TSR、VER、TCR、CVR、AGR、HAL、Cost。
2. 这个和传统气象模型有什么关系？
 - 不是替代 NWP/同化系统, 而是辅助科研工作流和 ML-DA 实验复现。
3. dry-run 结果能说明模型效果吗？
 - 不能。dry-run 只能说明命令、路径、工具流程可复现, 不能说明 RMSE 提升。

技术栈逐项面试讲法

1. Transformers

这个项目里 Transformers 不是主角, 但它是后续 SFT/DPO 的模型底座。

面试说法：

项目预留了 OpenAI-compatible/Qwen planner 和 LoRA tiny training 入口。当前重点不是训练大模型本身, 而是构造高质量 Agent 轨迹数据和评测环境。后续可以用 Transformers/PEFT/TRL 接 SFT 或 DPO。

被问“你训练了吗”：

当前默认提供 dry-run training plan 和数据格式校验, 没有夸大为已经完成大规模训练。

2. Tool-use Agent

面试说法：

我把资料同化科研任务拆成多个受控工具, 例如数据检查、命令生成、指标解析和论文表格生成。LLM 只负责规划和解释, 不直接执行任意 shell。

关键文件：

agent/runtime.py
agent/tool_registry.py
tools/registry.py

3. JSONL Trace

面试说法：

每次 Agent run 都会写 `trace.jsonl`，里面包括 plan、tool、reflect、report。这个格式适合流式追加、失败恢复、离线审计和后训练数据构造。

为什么不用纯文本日志：

JSONL 是结构化数据，可以直接解析成 SFT messages、DPO metadata 和 reward rollout。

4. SFT 数据构建

面试说法：

SFT 样本不是普通问答，而是把 Agent 成功轨迹组织成 system/user/assistant。assistant 内容包含 plan、tool trajectory、observation、reflection 和 final summary。

一句话记忆：

SFT 学的是“怎么做科研工具流”，不是“怎么写一段漂亮解释”。

5. DPO 数据构建

面试说法：

DPO 用 chosen/rejected pair 学偏好。我不是只做 tool-agent vs text-only，而是设计了四类偏好：工具证据、验证通过、错误恢复、少幻觉可复现。

一句话记忆：

DPO 学的是“什么样的 Agent 行为更值得偏好”。

6. Reward/Verifier

面试说法：

Verifier 判断一个报告是否可信，reward 把可信度变成可优化信号。两者都尽量可解释，而不是给一个黑盒分数。

Verifier 五类：

artifact_verifier：产物路径是否存在
command_verifier：命令参数和 split_file 是否可复现
metric_verifier：指标 artifact 是否可解析
report_verifier：summary/tool evidence/next steps 是否完整
scientific_verifier：dry-run 下是否虚假声称训练完成，是否指标幻觉

7. Agent Eval

面试说法：

Agent Eval 不能只看文本相似度，要看任务是否真的完成。所以 PASBench-DA 评估工具召回、命令有效性、artifact 真实性、verifier pass 和幻觉率。

一句话记忆：

对 Agent 来说，能不能做对比说得像不像更重要。

8. FY-3F / ERA5 / PASNet-DA

面试说法：

FY-3F MWTS-III 提供微波亮温观测，ERA5 提供背景场和参考分析场，PASNet-DA 学习从背景场到参考场的温度廓线增量订正。MeteoAgent-DA 服务的是这个科研工作流，而不是替代模型本身。

高频追问短答案

Q：这个项目最大亮点是什么？

不是做了一个聊天 Agent，而是把气象资料同化科研流程变成了可执行、可验证、可后训练的数据闭环。

Q：为什么说它是后训练项目？

因为它不只跑 Agent，还能把成功轨迹转 SFT，把好坏报告转 DPO，把 rollout 转 reward JSONL，并用 verifier 做数据过滤。

Q：你和普通 SFT 项目区别是什么？

普通 SFT 多是 instruction-response；这里是 Agent trajectory SFT，包含工具调用、observation、reflection 和 artifacts。

Q：你和普通 DPO 项目区别是什么？

普通 DPO 常比较两段文本；这里比较两条 Agent 行为轨迹，偏好可执行、可验证、可恢复、少幻觉的轨迹。

Q：你和普通 Agent Demo 区别是什么？

普通 demo 只展示能跑；这个项目有 benchmark、verifier、reward、trace 和后训练数据导出。

Q：如果模型乱调用工具怎么办？

Tool Registry 限制工具集合，unknown tool 会报错；verifier 和 PASBench 会惩罚错误工具调用；DPO 也会偏好正确工具轨迹。

Q：如果模型编造 artifact 怎么办？

artifact verifier 检查路径是否真实存在，HAL 指标统计 hallucinated artifact/path。

Q：如果模型声称训练完成但其实 dry-run 怎么办？

scientific verifier 会检查 dry-run 下的虚假训练声明，这类 trace 会被过滤。

Q：这个项目目前最大的不足是什么？

当前重点是后训练数据和评测闭环，真实 SFT/DPO/GRPO 大规模训练还没有完成；后续要接本地 Qwen/LoRA，在 held-out PASBench 上做 before-after 对比。

Q：三天准备时最该背什么？

背四句话：

1. Agent Harness：规划、工具调用、受控执行、trace/report/artifacts。
2. Post-training Data：成功轨迹 -> SFT，好坏轨迹 -> DPO，rollout -> reward。
3. Verifier/Reward：工具、命令、artifact、指标、dry-run 诚实性和幻觉风险。

4. PASBench-DA：用 TSR/VER/TCR/CVR/AGR/HAL/Cost 证明行为改进。

面试时不能乱说的边界

不能说：

我已经完成 GRPO 训练。
dry-run 证明模型 RMSE 提升。
Agent 已经真实训练了 PASNet/Swin-UNet。
没有 metric artifact 但可以报具体 RMSE 数值。

可以说：

我完成了 GRPO-ready reward design 和 rollout/reward 数据导出。
dry-run 验证了命令构造、路径和工具流程。
真实模型效果需要执行训练并用 evaluator 验证。
当前项目重点是 Agent 后训练数据构建与评测闭环。

最后一天模拟面试提纲

按这个顺序练 20 分钟：

1. 60 秒项目介绍。
2. 画出 Agent runtime 流程。
3. 解释 trace 如何转 SFT。
4. 解释四类 DPO pair。
5. 解释 reward breakdown。
6. 解释 PASBench-DA 指标。
7. 解释 FY-3F/ERA5/PASNet-DA 场景。
8. 承认边界：当前是后训练数据与评测框架，不夸大完整 RL 训练。

收束句：

这个项目的重点是把一个真实气象资料同化科研流程，变成 Agent 可以执行、系统可以验证、模型可以后训练的数据闭环。这正好覆盖 Tool-use Agent、SFT/DPO 数据、Reward/Verifier 和 Agent Eval 这些后训练岗位核心能力。